Parcours IA

La course à l'IA est lancée. Les entreprises l'intègrent massivement pour rester compétitives, bouleversant les métiers de la Tech. Si certains métiers traditionnels disparaissent, la demande pour de nouvelles expertises explose.

Saisissez les opportunités créées par l'IA. Ce parcours de reconversion vous forme aux nouveaux métiers de l'AI Engineering et de la Data Science. Obtenez les compétences clés pour concevoir, déployer et piloter des systèmes d'IA directement en production.

+ 44%

d'investissements dans l'IA
par les entreprises entre 2025 et 2026

Report on AI Spending, Gartner - 2026

81 000 postes

créés chaque année en France
dans les métiers de l'IA d'ici 2034

Commission de l'IA, Gouvernement français - 2024

Essentials 75h

Découvrez les bases de l'AI Engineering et intégrez l'IA dans vos processus.

Fullstack 450h

Reconvertissez-vous dans les nouveaux métiers de l'Intelligence Artificielle.

Lead 150h

Pilotez des systèmes d'IA à grande échelle en conciliant performance et fiabilité.

Créez votre parcours de formation sur-mesure

Combinez nos 3 niveaux de formations pour vous créer un parcours de formation sur-mesure qui tient compte de votre niveau de départ et de votre projet professionnel.

Débouchés du parcours

Data Scientist

1 100 postes à pourvoir

42 000€ de salaire pour un junior

AI Engineer

750 postes à pourvoir

47 000€ de salaire pour un junior

ML Engineer

2 900 postes à pourvoir

45 000€ de salaire pour un junior

ML Ops

150 postes à pourvoir

50 000€ de salaire pour un junior

Architecte IA

400 postes à pourvoir

45 000€ de salaire pour un junior

AI Scientist

500 postes à pourvoir

47 000€ de salaire pour un junior

IA Essentials

Maîtrisez les bases de l'AI Engineering

Vue d'ensemble

Vous utilisez ChatGPT ou Gemini au quotidien sans savoir comment fonctionnent réellement ces systèmes ? En 75h, apprenez à concevoir et développer des applications d'IA générative et posez des bases solides en AI Engineering.

À la fin de votre formation IA Essentials chez Jedha, vous serez en mesure de :

- ✓ **Programmer en Python pour construire de véritables systèmes d'IA**
- ✓ **Intégrer et personnaliser des modèles d'IA générative dans vos applications**
- ✓ **Concevoir des agents, pipelines et workflows d'IA pour automatiser vos processus**

Formats proposés

- Temps complet - 75h de cours sur 2 semaines
- Temps partiel - à votre rythme sur 6 semaines

Pré-requis

- Pas de pré-requis techniques
- Lecture en anglais niveau B1/B2



Combinez cette formation à nos autres programmes en IA pour créer votre parcours de formation sur-mesure.

Module 1

Python pour l'AI Engineering

Ce module pose les bases indispensables de l'AI Engineering en vous formant à Python, le langage central des systèmes d'IA. Vous apprendrez à l'utiliser pour collecter et transformer des données et interagir avec des APIs.

L'objectif : écrire un code clair, robuste et maintenable, directement exploitable dans des applications d'IA professionnelles.

Compétences maîtrisées

- ✓ **Développement de scripts Python** structurés pour des applications d'IA.
- ✓ **Manipulation et préparation des données** avec Pandas (nettoyage, transformation)
- ✓ **Intégration d'APIs externes** : authentification, pagination et gestion des erreurs

python™

IA Essentials

Module 2 LLMs & Agents IA

Ce module vous plonge au cœur des Large Language Models (LLMs), à l'origine de la révolution de l'IA générative. Vous découvrirez comment fonctionnent ces modèles, comment interagir avec eux via des APIs et comment les intégrer proprement dans des applications.

Vous apprendrez à maîtriser le prompt engineering et à concevoir des agents d'IA capables d'utiliser des outils tiers, d'exécuter des actions et de produire des réponses évaluables et contrôlées.

OpenAI MISTRAL AI_

Compétences maîtrisées

- ✓ **Utilisation de modèles d'IA générative via des APIs** (OpenAI, Mistral)
- ✓ **Conception de prompts structurés et robustes.**
- ✓ **Génération de sorties structurées et exploitables** (JSON, schémas).
- ✓ **Création d'agents IA** capables d'utiliser des outils et d'exécuter des actions.
- ✓ **Évaluation et optimisation des performances des modèles et des prompts.**
- ✓ **Mise en place de tests et de métriques** pour fiabiliser les réponses des modèles.

Module 3 Applications & pipelines d'IA

Une application d'IA ne se résume pas à un modèle qui génère du texte. Pour être réellement utile, elle doit se connecter à des outils existants, exploiter des données et déclencher des actions automatiquement.

Dans ce module, vous apprendrez à construire des pipelines d'IA complets, capables de faire fonctionner une application de bout en bout sans intervention humaine. Vous découvrirez notamment comment automatiser des actions avec n8n et enrichir les réponses des modèles grâce au RAG.

n8n

Compétences maîtrisées

- ✓ **Conception et orchestration de pipelines d'IA automatisés** intégrant modèles, données et actions.
- ✓ **Automatisation de workflows d'IA** à l'aide de n8n et d'outils tiers.
- ✓ **Mise en œuvre de systèmes de Retrieval-Augmented Generation (RAG)** pour enrichir les réponses des modèles.
- ✓ **Utilisation de bases de données vectorielles** pour la recherche sémantique.

IA Essentials

Module 4

Projet final

Lors de ce dernier module, vous concevrez et développerez une application complète d'IA générative, que vous présenterez lors du Demo Day. Pour y parvenir, vous mobiliserez l'ensemble des compétences acquises tout au long de la formation : conception de l'architecture, développement en Python, automatisation et évaluation des réponses.

Ce projet constituera l'aboutissement de votre parcours et une preuve concrète de votre capacité à concevoir et livrer une application d'IA fonctionnelle en conditions réelles.

Gamma

Compétences maîtrisées

- ✓ **Conception de l'architecture d'une application d'IA générative.**
- ✓ **Développement d'une application complète** intégrant modèles, données et automatisation.
- ✓ **Mise en place de mécanismes d'évaluation et de fiabilisation des réponses.**
- ✓ **Documentation et présentation** des choix techniques et de l'architecture du projet.

Voir les prochaines sessions

IA Fullstack

Formez-vous aux métiers de l'IA

Vue d'ensemble

La course à l'IA bat son plein : pour rester compétitives, les entreprises doivent intégrer rapidement l'IA à leurs produits. Pour répondre à cette demande, elles recrutent massivement des profils capables de concevoir des systèmes d'IA complets.

En 450h, notre formation à l'état de l'art, constamment mise à jour, vous prépare aux métiers d'AI Engineer, Data Scientist et Machine Learning Engineer. À la fin de votre formation chez Jedha, vous serez en mesure de :

- ✓ **Concevoir des applications d'IA complètes, de la donnée à la mise en production**
- ✓ **Développer des modèles de Machine Learning, Deep Learning et IA générative**
- ✓ **Déployer, monitorer et industrialiser des systèmes d'IA en conditions réelles**

Formats proposés

- Temps complet - 450h de cours sur 3 mois
- Temps partiel - à votre rythme sur 7 mois

Pré-requis

- Bases de programmation en Python
- Lecture en anglais niveau B1/B2
- **Alternative :** suivre la formation IA Essentials

Certifications

Optionnelles - 300€

Certification RNCP : Blocs n°2 et 3 de la certification Architecte en intelligence artificielle (bac +5), développée par Jedha et reconnue par l'État (voir les pré-requis).

Certification éditeur : AWS Cloud Practitioner.



Combinez cette formation à nos autres programmes en IA pour créer votre parcours de formation sur-mesure.

Module 1

Programmation pour l'IA

Ce premier module vous donnera les bases en programmation indispensables pour créer des systèmes d'IA performants. L'objectif est de vous rendre pleinement à l'aise avec les environnements de développement et les bonnes pratiques de code.

Pour y parvenir, vous apprendrez à programmer en Python, à structurer votre code, à comprendre la logique algorithmique et à utiliser la stack du développeur moderne (Github).

python GitHub CURSOR

Compétences maîtrisées

- ✓ **Programmation en Python** avec des standards de qualité et de structuration du code.
- ✓ **Implémentation de logiques algorithmiques** (conditions, boucles, fonctions).
- ✓ **Gestion d'environnements de développement et des dépendances.**
- ✓ **Collaboration sur des projets techniques** avec Git et GitHub.

IA Fullstack

Module 2 Exploratory Data Analysis

Pour créer des modèles d'IA performants, il faut d'abord savoir exploiter les données. Dans ce module, vous apprendrez à analyser les données avec rigueur et à prendre des décisions éclairées plutôt que de lancer des algorithmes à l'aveugle.

À l'aide de librairies Python avancées, vous découvrirez comment explorer, nettoyer et transformer des jeux de données. Vous apprendrez également à créer des visualisations claires afin de rendre vos analyses compréhensibles et exploitables.

python plotly

Compétences maîtrisées

- ✓ **Exploration, nettoyage et transformation de données** avec Python.
- ✓ **Application de statistiques descriptives** pour analyser la distribution et la qualité des données.
- ✓ **Identification des biais, anomalies et limites d'un dataset.**
- ✓ **Création de visualisations de données claires.**

Module 3 Infrastructure Data

Une IA fiable repose sur une infrastructure solide. Dans ce module, vous apprendrez à construire les fondations invisibles mais essentielles de systèmes d'IA exploitables en production.

Pour y parvenir, vous apprendrez à collecter, stocker et organiser les données à grande échelle en vous appuyant sur des architectures modernes (APIs, bases de données, cloud). Vous comprendrez comment circulent les données, comment automatiser leur ingestion et comment les structurer pour faciliter la création de systèmes d'IA.

PostgreSQL aws

Compétences maîtrisées

- ✓ **Collecte de données depuis des sources multiples** (APIs, bases de données, fichiers).
- ✓ **Conception de pipelines de données automatisés et reproductibles.**
- ✓ **Stockage et organisation des données.**
- ✓ **Compréhension des architectures data et cloud modernes.**
- ✓ **Préparation de données exploitables** pour le Machine Learning et l'IA.

IA Fullstack

Module 4 Machine Learning

Il est temps d'entrer au cœur de l'IA. Dans ce module, vous découvrirez comment concevoir des modèles capables d'apprendre à partir des données.

Vous explorerez le Machine Learning supervisé et non supervisé, apprendrez à choisir l'algorithme le plus adapté à votre cas d'usage et à optimiser ses performances. Une attention particulière sera portée à l'évaluation des modèles et à la maîtrise des pièges courants, tels que l'overfitting.

scikit-learn XGBoost

Compétences maîtrisées

- ✓ **Implémentation de modèles de Machine Learning** supervisés et non supervisés.
- ✓ **Entraînement, évaluation et comparaison de modèles.**
- ✓ **Identification et limitation du surapprentissage et du sous-apprentissage.**
- ✓ **Interprétation des résultats et compréhension des limites des modèles de ML.**

Module 5 Deep Learning

Prochaine étape : l'apprentissage du Deep Learning, qui a rendu possible les avancées récentes en IA générative, comme les Large Language Models (LLM).

Dans ce module, vous découvrirez les réseaux de neurones et les mécanismes d'apprentissage par gradient qui permettent aux modèles d'apprendre à partir de grandes quantités de données. Vous apprendrez également à entraîner des modèles avec des données non structurées (texte, images, son).

Hugging Face PyTorch

Compétences maîtrisées

- ✓ **Fonctionnement des réseaux de neurones et de l'apprentissage par gradient.**
- ✓ **Manipulation de données non structurées** (texte, images, son).
- ✓ **Implémentation et entraînement de modèles neuronaux.**
- ✓ **Compréhension et utilisation des représentations apprises** (embeddings).
- ✓ **Analyse des performances des modèles neuronaux.**

Module 6 IA Générative

Ce module vous fait passer de l'IA prédictive à l'IA générative. Vous commencerez par comprendre comment sont conçus et entraînés ces modèles, ainsi que les mécanismes qui leur permettent de générer du texte ou des images : Transformers, génération auto-régressive, diffusion, RAG et agents.

Vous apprendrez à personnaliser des modèles existants, à entraîner vos propres LLMs, à les déployer en production et à les intégrer dans des applications.

LangChain OpenAI weaviate

Compétences maîtrisées

- ✓ **Mécanismes de génération** : Transformers, diffusion, génération auto-régressive.
- ✓ **Conception de systèmes exploitant des modèles d'IA générative.**
- ✓ **Implémentation d'architectures RAG** avec bases vectorielles.
- ✓ **Orchestration d'agents IA** utilisant outils et données externes.
- ✓ **Évaluation et fiabilisation des sorties des modèles génératifs.**

IA Fullstack

Module 7 AI Engineering

Ce module vous apportera des compétences recherchées en déploiement & monitoring, qui vous démarqueront aux yeux des recruteurs. Vous apprendrez à mettre vos modèles en production afin de les rendre réellement utilisables.

Pour y parvenir, vous verrez comment conteneuriser vos applications avec Docker, déployer vos projets sur Hugging Face Spaces, automatiser les mises en production et mettre en place des mécanismes de monitoring et d'évaluation continue.

Hugging Face docker mlflow

Compétences maîtrisées

- ✓ **Principes fondamentaux du MLOps et du LLMOps.**
- ✓ **Déploiement de modèles et d'applications d'IA** via APIs et conteneurs.
- ✓ **Automatisation des pipelines** (entraînement, déploiement, évaluation).
- ✓ **Mise en place de pratiques de monitoring et d'observabilité.**

Module 8 Carrière & Projet final

La formation touche à sa fin ! Dans ce dernier module, vous bénéficierez d'abord d'un coaching carrière de la part de professionnels expérimentés de la Data Science et de l'IA. Objectif : vous permettre de trouver un 1er emploi rapidement.

Puis vous mettrez en pratique l'ensemble de vos nouvelles compétences lors d'un projet final, que vous pourrez intégrer à votre portfolio pour valoriser vos nouvelles compétences auprès des recruteurs.

LinkedIn

Compétences maîtrisées

- ✓ **Optimisation de votre CV** : conseils pour créer un CV attractif et adapté aux attentes des recruteurs dans la tech.
- ✓ **Visibilité en ligne** : optimisation de votre profil LinkedIn et découverte du "personal branding" pour maximiser votre visibilité sur les réseaux pros.
- ✓ **Préparation aux entretiens** : techniques et astuces pour vous démarquer lors des entretiens et faire valoir votre expertise.
- ✓ **Mise en pratique de vos connaissances lors du projet final.**

Voir les prochaines sessions

IA Lead

Pilotez des systèmes d'IA à grande échelle

Vue d'ensemble

Développer un modèle d'IA ne suffit plus : les entreprises ont besoin de profils capables de piloter des systèmes d'IA déployés à grande échelle, tout en maîtrisant la performance, les coûts, la conformité et la fiabilité.

En 150h, vous développerez une maîtrise globale des systèmes d'IA en production et pourrez évoluer vers des rôles de leadership en AI Engineering. À la fin de votre formation chez Jedha, vous serez en mesure de :

- ✓ **Concevoir et piloter des architectures d'IA distribuées et scalables**
- ✓ **Intégrer les enjeux de gouvernance, conformité et sécurité dès la conception**
- ✓ **Maîtriser le MLOps et LLMOps pour garantir performance, fiabilité et maîtrise des coûts**

Formats proposés

- Temps complet - 150h de cours sur 1 mois
- Temps partiel - à votre rythme sur 10 semaines

Pré-requis

- Avoir travaillé 2 ans dans la Data Science ou l'IA
- Lecture en anglais niveau B1/B2
- **Alternative :** suivre la formation IA Fullstack

Certification

Optionnelle - 300€

Blocs n°1 et 4 de la certification Architecte en intelligence artificielle (bac +5), développée par Jedha et reconnue par l'État (voir les pré-requis).



Combinez cette formation à nos autres programmes en IA pour créer votre parcours de formation sur-mesure.

Module 1

Data Governance

Ce premier module vous permet de prendre de la hauteur sur les systèmes d'IA et les données qui les alimentent. Il vous donne les clés pour piloter des systèmes d'IA juridiquement conformes, en alignant enjeux techniques, business et réglementaires.

Vous aborderez les principes de gouvernance des données et d'organisation des équipes IA, ainsi que l'intégration dès la conception des exigences du RGPD et de l'AI Act, de la traçabilité des données et des mécanismes de contrôle.

Compétences maîtrisées

- ✓ **Principes fondamentaux de la gouvernance des données.**
- ✓ **Évaluation de la maturité data et IA et choix du bon modèle d'organisation data.**
- ✓ **Intégration des exigences réglementaires** (RGPD, AI Act) dès la conception.
- ✓ **Mise en place de mécanismes de traçabilité (data lineage)** et de contrôle d'accès et de responsabilité (RBAC).
- ✓ **Analyse des coûts et arbitrage entre solutions internes et externes** (Buy vs Build, TCO, FinOps).

IA Lead

Module 2 AI Computing

Ce module vous permet de comprendre comment exécuter et faire passer à l'échelle des systèmes d'IA. Vous découvrirez le rôle des GPU, les principes de gestion de la mémoire et les principaux leviers d'optimisation des performances.

À l'issue de ce module, vous saurez choisir, configurer et exploiter les ressources de calcul adaptées pour faire tourner des workloads d'IA efficacement, du poste local jusqu'à des environnements distribués.

docker kubernetes PyTorch

Compétences maîtrisées

- ✓ **Compréhension du rôle des GPU** dans l'exécution et l'entraînement des modèles.
- ✓ **Optimisation des performances des modèles d'IA** (gestion mémoire, OOM, précision FP16).
- ✓ **Choix et configuration des ressources de calcul adaptées.**
- ✓ **Exécution de workloads d'IA sur des environnements orchestrés et distribués.**
- ✓ **Entraînement et exécution de modèles à l'échelle**, en local comme en cluster.

Module 3 Infrastructure & Orchestration

Ce module vous permettra d'industrialiser vos systèmes d'IA afin de les rendre fiables, reproductibles et faciles à maintenir dans le temps.

Vous apprendrez à concevoir et gérer des infrastructures Cloud complexes mais robustes, à définir l'infrastructure comme du code et à automatiser l'exécution de vos pipelines data et IA.

HashiCorp Terraform aws Apache Airflow

Compétences maîtrisées

- ✓ **Gestion d'infrastructures cloud via l'Infrastructure as Code.**
- ✓ **Gestion d'environnements cloud complexes** (réseaux, permissions, états).
- ✓ **Conception d'architectures reproductibles pour des systèmes d'IA industrialisés.**
- ✓ **Orchestration de pipelines data et IA à l'aide de workflows automatisés (DAGs).**

IA Lead

Module 4 ML Ops & LLM Ops

Ce module vous apprend à piloter les modèles de Machine Learning et d'IA générative une fois déployés en production. Vous serez en mesure de garantir leur stabilité et leur performance dans le temps.

Vous découvrirez comment automatiser l'entraînement et le déploiement des modèles, surveiller leurs performances et détecter les dérives. Une attention particulière est portée aux systèmes d'IA générative : qualité des réponses, gestion du contexte, fiabilité et sécurité.

pytest GitHub Actions mlflow

Compétences maîtrisées

- ✓ **Mise en place de pipelines de tests, de validation et de déploiement des modèles.**
- ✓ **Automatisation de l'entraînement et des mises à jour des modèles en production.**
- ✓ **Monitoring des performances et détection des dérive.**
- ✓ **Évaluation continue et amélioration de la qualité des systèmes d'IA générative** (contexte, prompts, configurations).
- ✓ **Sécurisation des systèmes d'IA générative face aux risques de comportements indésirables** (prompt injection, jailbreak).

Module 5 Projet final

Pour conclure votre formation, vous concevrez un système d'IA complexe, intégrant des contraintes techniques, réglementaires et économiques. Vous mobiliserez l'ensemble de vos compétences pour concevoir une architecture efficace, faire les bons arbitrages, et anticiper les risques.

Ce projet constituera l'aboutissement de votre parcours et démontrera votre capacité à raisonner comme un véritable architecte IA, capable de défendre ses décisions auprès d'équipes techniques comme de décideurs métier.

Compétences maîtrisées

- ✓ **Conception d'une architecture d'IA complète intégrant** contraintes techniques, réglementaires et économiques.
- ✓ **Arbitrage et justification des choix d'architecture et d'outils.**
- ✓ **Mise en œuvre d'un système d'IA industrialisé**, observable et sécurisé.
- ✓ **Identification et gestion des risques** techniques, organisationnels et réglementaires.

Voir les prochaines sessions